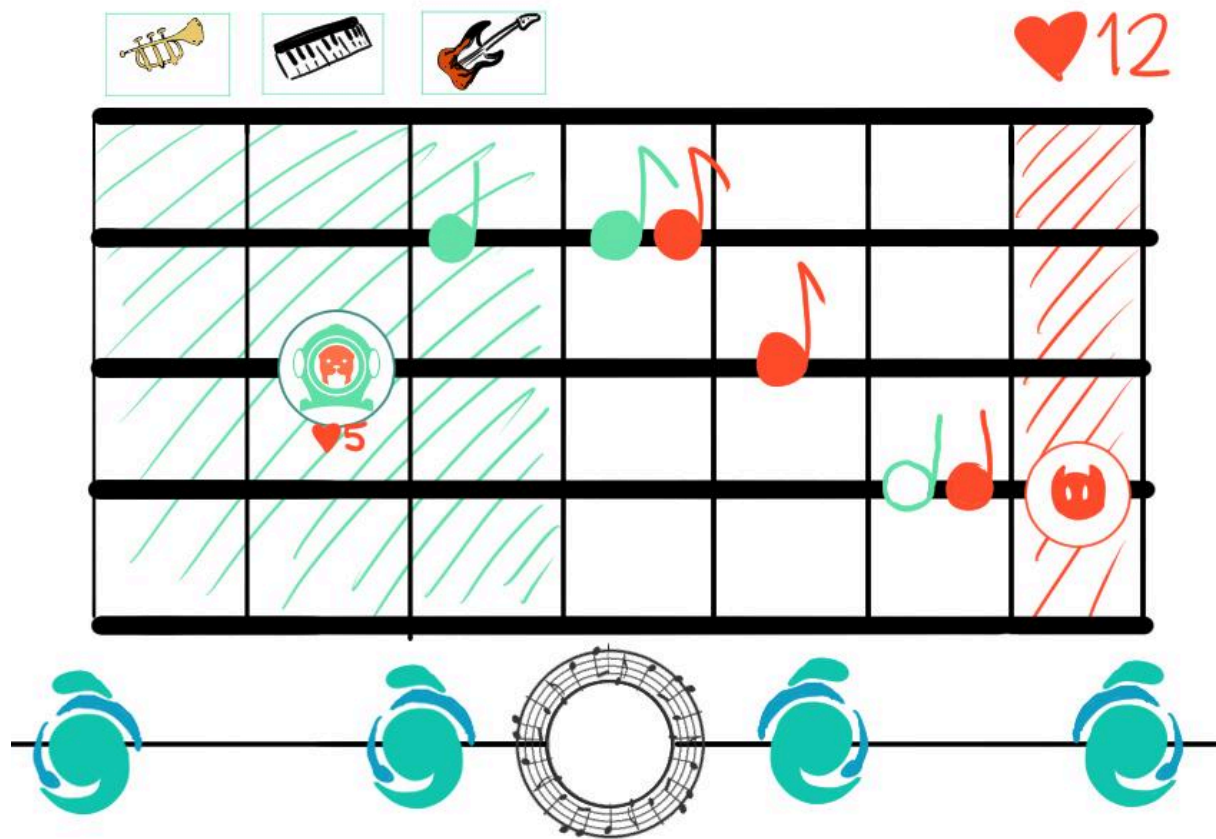


GDD - Sawa's Song V2

Grupo 11 - Fathom Games

Óscar Melquiades Durán Narganes, Izan de Vega López, Sergio Yago Juárez,
Diego Martín García



Ficha Técnica

Título

Sawa's Song

Género

Roguelike, Bullet Hell, Disparos, Ritmo

Target Audience

Core Gamers

Calificación por edades

PEGI 7

Plataforma

Navegador PC

Texto o Secciones coloreadas de verde han sido añadidas nuevas desde la anterior revisión, como está. Si toda una sección es nueva, está señalado solo el título para no dar epilepsia.

Texto o secciones en rojo ya no son parte del documento, y se quiere dar a entender que no se deberían leer, solo figuran para dejar reflejados los cambios tomados desde la anterior revisión

Índice

Ficha Técnica	1
Título	1
Género	1
Target Audience	1
Calificación por edades	1
Plataforma	1
Cartas Usadas	3
Descripción	3
Gameplay Loop	3
Paso entre combates	3
Mecánicas	3
Zona de Juego	3
Acciones del jugador	3
Sistema de Autoestima (PV)	4
Ritmo	4
Notas Musicales	5
Tipos	5
Keywords	5
Instrumentos	6
Estadísticas	6
Efectos de los instrumentos	6
Artefactos	7
Clases	7
Mejoras	7
Recompensas	8
HUD	10
Explicación	10
Menús	10
Estética	11
Historia	11
Estilo Gráfico	11
Referencias	11
Redes Sociales	12
Enlace a Github	12
Enlace a Youtube	12
Enlace a Instagram	12
Enlace a Twitter	12
Enlace a Discord	12
Anexo: Data Dump	13
Clases	13
Instrumentos	14
Artefactos	17

Efectos de Acumulación de Género Musical 17

Cartas Usadas

Cuphead: Bullet hell muchas notas en pantalla a la vez y hay que esquivarlas

Street fighter: Combate jugador contra enemigo

Nutria con sombrero: El personaje que controla el jugador es una nutria con un sombrero

Bajo del mar (+ mecánica de ritmo): Escenario bajo del mar, y mecánica de ritmo

Descripción

Tu objetivo es ganar el torneo de batallas musicales más importante de agua salada.

Para ello Sawa la nutria tendrá que ir derrotando a sus oponentes, aprendiendo nuevas técnicas musicales y aprendiendo a tocar nuevos instrumentos.

Gameplay Loop

Sawa deberá ganar 5 combates musicales y ganar contra el ganador definitivo de la anterior edición (el Boss). Si hace esto habrá ganado el torneo.

Si pierde un encuentro, tendrá que volver a empezar de cero.

Paso entre combates

Después de ganar un combate, Sawa recibirá conchas(divisa) y otra recompensa al azar.

Después se le presentarán 2 fans cada uno con una selección de recompensas. El jugador elegirá a uno ganando las recompensas que tuviese. Tras escoger fan y ganar sus recompensas, el jugador podrá pulsar el botón siguiente combate para empezar en cualquier momento, o tomar su tiempo para leer los efectos de los instrumentos, artefactos y otras recompensas que haya conseguido.

Mecánicas

Zona de Juego

La zona de juego está compuesta por un tablero de 7 x 5 casillas.

Hay 3 zonas delimitadas por columnas (de izquierda a derecha) en el tablero:

- Zona del Jugador → Columnas 1-3
- Zona Neutral → Columnas 4-6
- Zona del rival → Columnas 7

Los jugadores y el enemigo solo pueden hallarse de forma natural sobre su propia zona, en una casilla o concreta (o varias si el rival es más grande de 1 casilla).

Las notas musicales en cambio viajarán en línea recta por las filas independientemente de las zonas, pudiendo encontrarse entre 2 casillas a la vez.

Acciones del jugador

El jugador puede realizar 2 acciones manualmente:

- Moverse:

El jugador podrá moverse a otra casilla adyacente a la actual dentro de su zona.

- Tocar un instrumento:

El jugador podrá tocar un instrumento. Esta es la principal manera de colocar notas musicales en el tablero.

Sistema de Autoestima (PV)

El jugador y el enemigo tienen un contador de autoestima cada uno que empieza cada combate a 0 puntos. Cuando una nota del contrario toca a uno de los 2 la autoestima de quien haya lanzado la nota aumenta. El que tenga más autoestima al final del combate gana. Ganar con gran margen mejora las recompensas recibidas al final del combate. La representación de la autoestima es un medidor compartido que empieza al 50% y se mueve en la dirección a quien va perdiendo.

Hay marcas cuando la ventaja es del 30, 60 %. Y al acabar un combate se consiguen mejores recompensas por cada marca.

El jugador y el rival tienen una cantidad concreta de puntos de autoestima visibles en todo momento. Cuando una nota del rival impacte contra el jugador su autoestima se reducirá en función de la nota que le impacte y viceversa.

Cuando el jugador es golpeado este recibe unos instantes de invulnerabilidad. Esto no ocurre al golpear al enemigo.

Cuando la autoestima llega a 0 el personaje se considera derrotado. En caso de ser un rival, el jugador pasará al siguiente combate. En caso de ser el jugador perderá la partida.

La autoestima del jugador se conserva entre combates.

Ritmo

Cada enemigo tiene un ritmo. Esto es el latido constante de la música que suena al enfrentarte a él, a partir de ahora beat.

El ritmo estará representado de manera visual en la parte de abajo de la pantalla. Ejecutar acciones al ritmo de la música (pulsando la tecla en el momento del beat, con un margen de error) puede potenciar la acción tomada por el jugador, dependiendo de los instrumentos y artefactos que tenga el jugador en su poder.

Nótese que no es obligatorio realizar las acciones al ritmo y es solo un efecto adicional, es una recompensa por seguir el ritmo, no un castigo por no hacerlo.

El ritmo coincide con el tiempo que tardan las notas en avanzar una casilla completa.

Notas Musicales

Las notas musicales son los proyectiles que surcan el tablero. Avanzan a velocidad constante (salvo efectos especiales) en dirección al contrario a quien las produjo. De forma normal está velocidad es una casilla por beat.

Tipos

- Redondas (Opcional) → aumenta la autoestima en 8
- Blancas → aumenta la autoestima en 4
- Negras → aumenta la autoestima en 2
- Corcheas → aumenta la autoestima en 1

Keywords

- Adagio → avanzan a x0.5 de velocidad. Aplicar adagio a una nota allegro elimina ambas keywords.
- Allegro → avanzan a x2 de velocidad. Aplicar allegro a una nota adagio, elimina ambas keywords.
- Forte → Pueden destruir notas enemigas al tocarlas. Al destruir una nota, su categoría de nota baja en 1. Es decir con cada golpe se convertirían en la siguiente a la derecha (blanca → negra → corchea → desaparecer). Opcional: (Solo pueden destruir una nota por beat)
- Piano → las notas piano no pueden dañar al rival (ni colisionar con otras notas con forte). Algunos instrumentos permiten aplicar esta palabra a notas enemigas o quitárselo a las tuyas. Hay instrumentos que generan estas notas por defecto.
- Earworm → stackable. las notas con earworm aplican cargas de earworm al impactar. Un personaje con earworm en cada beat genera motivación para el enemigo igual a sus acumulaciones de earworm, después se reducen a la mitad (redondeado hacia abajo) las acumulaciones de earworm.
- Acompañamiento → cuando otra nota del mismo jugador toca una nota con acompañamiento, la otra nota recibe los efectos de acompañamiento.
- Silencio → bloquea el movimiento de esta nota durante X beats. Sinergias con acompañamiento o comprar tiempo.
- Split → mueve esta nota una posición hacia arriba y crea abajo de su posición inicial una copia exacta de esta nota
- Copy → crea una copia exacta de esta nota en la posición dada como parámetro.
- Dañar → reduce la categoría de la nota en 1, si es menos de corchea se elimina.

Una nota puede tener forte y piano a la vez. Si esto es así no se chocará con otras notas hasta que se elimine piano.

Instrumentos

El jugador podrá llevar **3** entre 2 y 4 instrumentos **como máximo** en todo momento encima. Cada instrumento es único con sus propias estadísticas y forma de generar notas.

Estadísticas

- Género: Cada instrumento tendrá un género musical asignado con su propio arquetipo. Al tener equipados varios instrumentos del mismo género se aplicarán efectos pasivos dependiendo del género acumulado.
- Cooldown: Beats que tienen que pasar hasta que pueda volver a ser usado.
- Tipo de nota: El tipo de nota que produce el instrumento, puede ser blanca, negra o corchea.
- Número de notas: Número de notas del tipo dicho anteriormente que produce el instrumento en la misma columna de casillas.
- Posición de puesta de notas: Generalmente es justo delante del jugador, pero puede ser en carriles adyacentes o con efectos más especiales.
- Efectos: Si es que los tienen, pueden ser desde efectos pasivos hasta otros que ocurran al usarlos.

Efectos de los instrumentos

Los siguientes son efectos que contienen multitud de instrumentos. No obstante, los instrumentos pueden tener efectos más complejos.

- Vibrato: Genera un proyectil que recorre una línea entera, al tocar una nota la cambiará de forma aleatoria al carril de arriba o de abajo.
- Sostenuto: Se coloca en la casilla delante del jugador (a menos que se especifique lo contrario). Cada beat generará una nota. Dura 5 beats por defecto. El jugador puede empujarlo como si fuese un bloque de sokoban. Al empujarlo contra la casilla de arriba del todo (de forma que el jugador tendría que acabar su movimiento en esta) el jugador y el sostenuto intercambiarán su posición.
- Tempo: El efecto a continuación de Tempo se gana al usar un instrumento al ritmo.
- Syncopate: Cuando el jugador se mueve al ritmo, este efecto se aplica inmediatamente.
- X arriba/abajo: Mueven al jugador X casillas en la dirección indicada.
- Combo X: un instrumento con combo, aplica su efecto cuando tus últimas x acciones fueron al ritmo. Un instrumento puede tener varios efectos de combo con distintas X
- Return X: después de X beats vuelves a la casilla marcada
- Grand Finale: un instrumento aplica el efecto a continuación de grand finale si el combate está en sus últimos 20/30 segundos.
- Advance X: te mueve X casillas hacia delante y te ancla en la posición 1-2 beats. Después te devuelve a tu posición original. Generalmente te permitirá usar otros instrumentos en el proceso (sinergiza mejor con instrumentos que lancen todas las notas en el instante inicial pq si las lanza secuencialmente se lanzan mientras vuelves.).

- **Idle:** tras tocar el instrumento este efecto se aplica hasta que te muevas.
- **Ancla:** no te permite moverte hasta que finalice su efecto.
- **Generador de notas:** genera algún tipo de unidad o proyectil que genera notas. Un ejemplo sería un cascabel que lo lanzas y genera notas al caer en una casilla. U otro ejemplo es un lanzador de mininutrias, que deja nutrias en el tablero que producen notas a la vez que se mueven.
- **Canon:** keyword que se aplica al jugador. Cada beat reduce en uno las acumulaciones de canon sobre el jugador y gana una carga de ReProduce. Mientras el jugador tenga canon guarda el tipo, posición y numero de notas que produzca cada beat, en un espacio de distinto de una lista (TAD queue: First in First Out). Cuando al jugador se le acaben las acumulaciones de canon se pueden ver los efectos de ReProduce.
- **ReProduce:** keyword que se aplica al jugador. Cada beat reduce en uno las acumulaciones de ReProduce (si no tienes acumulaciones de canon). Mientras el jugador tenga ReProduce (y no tenga acumulaciones de canon) está anclado, (puede seguir tocando instrumentos) y produce cada beat todas las notas que estén en el primer espacio de la lista que guardaba canon. Si tiene o gana acumulaciones de canon , los efectos de ReProduce se ignoran hasta que canon vuelve a ser canon. *Opción 2: Al ganar nuevas acumulaciones de canon elimina todas las acumulaciones de ReProduce.*

Artefactos

Equipamiento que puede obtener Sawa con efectos pasivos muy poderosos. El jugador puede tener artefactos ilimitados, pero lo normal es que no consiga más de 3 o 4 durante una run.

Clases

- El jugador podrá elegir varias clases antes de comenzar la partida. La clase que escoja determinará su Autoestima Inicial, los instrumentos con los que empieza (ya sean 1 o varios) y sus artefactos iniciales. **Pese a empezar con un instrumento el jugador siempre tiene espacio para 3 instrumentos.**
- O bien que te toque un artefacto al azar entre una selección de artefactos iniciales y eliges un arma común.

Mejoras

Las mejoras son complementos que se pueden poner a los instrumentos, cada instrumento puede tener una mejora. Las mejoras pueden modificar los 3 siguientes parámetros de un instrumento:

- Tipo de nota: +1 / +2 (si poderosa)
- Número de notas +1 / +2 (si poderosa)
- Cooldown -1 / -2 (si poderosa)

- aplicar una keyword a las notas producidas
- otros efectos

Una mejora puede mejorar sutilmente el instrumento, o hacerlo mucho más poderoso pero con algún drawback. Las mejoras se generan de manera aleatoria. Si son simples, tendrán el efecto de la izquierda, pero si son poderosas tendrán el efecto positivo de la derecha, pero el inverso de la izquierda de otra categoría.

Ejemplos:

Mejora Simple: Mejora de nota +1 (si son corcheas, pasa a lanzar negras)

Mejora poderosa: Cooldown -2, -1 número de notas (si lanzaba 2 ahora lanza 1)

Recompensas

Tras cada combate el jugador entrará en una escena en la que se le darán 2 recompensas. Conchas (El número de conchas es proporcional a lo bien que lo haya hecho el anterior combate) y un instrumento a elegir entre 3. Puede clicar sobre ellas para equiparlas o ignorarlas y pasar al Lobby.

En el lobby el jugador podrá clicar sobre los diferentes personajes que aparecen.

Aparecerán más cuanto mejor lo haya hecho el anterior combate.

Al clicar sobre un personaje. Este mostrará un breve diálogo y presentará una serie de recompensas o elecciones. Cuando el NPC haya completado sus acciones aparecerá un botón de volver. Al pulsarlo se vuelve al lobby y el personaje con el que hablamos se pone en blanco y negro y está desactivado.

Tipos de recompensas

Conchas: Una cantidad generosa de conchas, te permiten comprar cosas

Elección de instrumento: Un nuevo instrumento a elegir entre 3

Elección de instrumento por género: Sólo aparecerá antes del combate contra el boss si tienes varios instrumentos del mismo género.

Mejoras: Una mejora que podrás aplicar a uno de tus instrumentos

Artefactos: Un objeto con un efecto pasivo muy poderoso

Compra de Instrumentos: Tendrá disponibles 3 instrumentos **de entre todos los disponibles** al azar, puedes adquirir uno o varios. **Puedes vender los instrumentos que ya no te hagan falta por una cantidad mínima de conchas**

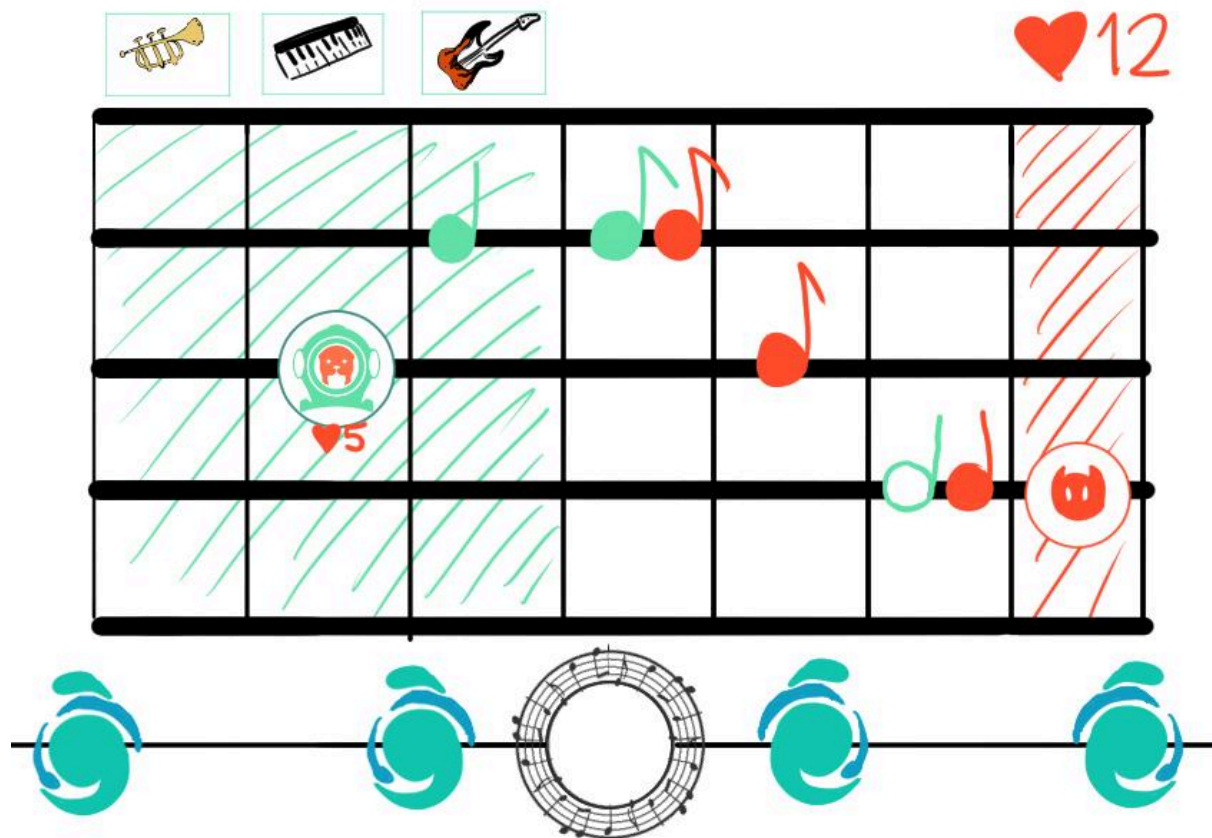
Compra de mejoras: Tiene 3 mejoras **generadas automáticamente** al azar, puedes adquirir una o varias y aplicarla a uno de tus instrumentos

Compra de artefactos: Tiene 3 artefactos **de entre todos los disponibles (que no tengas ya)** al azar, puedes adquirir uno o varios. Esta tienda es más cara que las 2 anteriores.

Motivación: Una recuperación moderada de autoestima

Todas las Tiendas/ compra de ... tienen un botón para rerollear los instrumentos/mejoras/artefactos que hayan salido por un módico precio.

HUD



Explicación

- Indicadores Vida: Arriba a la derecha se muestra la autoestima del enemigo. Debajo del jugador se muestra la autoestima del jugador
- Imágenes de instrumentos: Arriba a la izquierda. Al pulsarlos se mostrará la descripción del instrumento, muestran a qué tecla está asignado cada instrumento
- Notas jugador y enemigo: Permiten ver al jugador el estado de juego
- Visualización de ritmo: abajo del todo. Olas o símbolos de agua que se mueven hacia el centro a velocidad constante y se chocan en el centro a cada beat.

Menús

Menú principal

- Jugar
 - o Pulsar ESC → Menú de Pausa

- Música (subir o bajar el volumen)
- Silenciar (apaga la música por completo)
- Asignar Botones (permite configurar con que botones se pueden hacer las cosas)
- Volver a empezar (reinicia la partida, hace lo mismo que el botón jugar del menú principal)
- Salir al menú principal
- Atrás
- Opciones
 - o Música (subir o bajar el volumen)
 - o Silenciar
 - o Asignar Botones
 - o Atrás
- Salir

Estética

Historia

Sawa es una nutria que tras escuchar del SEA (Symphonic Entertainment Arena) abandona su río para competir y ser reconocida como la mejor música del océano.

La historia no se cuenta de manera explícita en ningún momento. Simplemente el juego es de una nutria intentando ganar un campeonato de música.

Estilo Gráfico

El estilo de dibujo es adorable, cute, kawai. De colores pastel y esponjoso. Por ejemplo:



Creación de Instrumentos

Este espacio está reservado a la explicación de cómo se crea un instrumento musical en nuestro juego. Ya que creemos que es relevante al haberle dedicado bastante trabajo para

hacer que generar instrumentos sea lo más fácil posible. Y para que sirva como guía de como crear instrumentos

Valores por defecto

Cuando creamos un nuevo instrumento se inicializa con los siguientes valores.

- Número de notas: 1
- Nombre: default
- Tipo de Nota: 1 (negra). (0 para corchea y 2 para blanca)
- Cooldown: 0
- Modificador de posición de nota : [{x:0,y:0}] (respecto a la posición actual del player).
Al meter más objetos con posiciones en la array se producirá una nota en cada posición relativa

Y con las siguientes funciones relevantes:

- Play(posX,posY): posX y posY es desde que casilla se tocó este instrumento. Este método se llama una única vez y llama a ProducirNotas(posX,posY)
- ProducirNotas(posX,posY): posX y posY es la posición en la que se tocó el instrumento. Llama a ThrowNotes(posX,posY) por defecto en el instante inicial, y luego si número de notas es mayor de 1 crea notas espaciadas en el tiempo de forma que hasta el próximo beat se generen con esperas de tiempo iguales entre unas y otras todas las notas necesarias.
- ThrowNotes(posX,posY): posX y posY es desde la casilla que se tocó este instrumento. Por cada posición en Modificador de Posición de nota crea llama a SpawnNote(posX,posY, tipoNotas) en cada una de ellas cada vez que se le invoca.
- ThrowNotes(posX,posY,tipoNotas) posX y posY son las posiciones en las que se generará la nota. Y tipoNotas es un valor entre 0 y 2.

Constructor de instrumentos básicos

El constructor de instrumento recibe la escena actual y un objeto de configuración del instrumento. El objeto de configuración del instrumento es opcional pero es lo que necesitará para crear instrumentos.

```
constructor(scene, instrumentConfig){  
  this.sceneRef = scene;  
  Object.keys(instrumentConfig).forEach(key => {  
    this[key] = instrumentConfig[key];  
    //const value = object[key];  
  });  
  clockInstance.eventEmitter.on("BeatNow", this.BeatFunction.bind(this));  
}
```

Dado el objeto de configuración de instrumentos el constructor del objeto dará el valor de cada key a las variables existentes del objeto, en caso de no existir simplemente las creará (JavaScript a tope).

Un objeto de configuración para un instrumento muy básico sería por ejemplo:

```
{  
  nombre: "Flauta",  
  baseCooldown: 2,  
  numeroNotas: 1,  
  tipoNotas: 0,  
}
```

Pero esta no es la gracia de nuestro sistema sino que podemos sobrescribir cómo funcionan las funciones por defecto para un instrumento dado si queremos que haga efectos mucho más complejos.

Sobrescribir funciones básicas

Por ejemplo, podríamos querer hacer un instrumento más complejo que hiciese algo único una sola vez al tocarlo. Para hacer esto lo más fácil sería sobrescribir la función Play()

Para ello escribir lo siguiente dentro de nuestro objeto de configuración:

```
Play: function(posX,posY) {
    this.actualCooldown = this.baseCooldown; //x defecto
    this.ProducirNotas(posX, posY); //x defecto

    //Incluir código de nuestras funciones locas
}
```

Esto automáticamente haría que esta fuese la nueva función play de nuestro objeto.

Si nuestros métodos son muy complejos podemos crear nuevas claves con funciones auxiliares(clave con nombre distinto a todas las anteriores del objeto y que no haya ningún método o variable en el instrumento con ese nombre).

Añadir efectos a las notas

Efectos

Los efectos de notas están en el fichero “NotasEffects.js” dentro de un objeto llamado notaEffects. En este objeto cada clave es el nombre de un efecto, y su valor es una función que al ser ejecutada dentro de la nota nos daría el efecto que queremos. Estas funciones pueden tener parámetros. Aquí se pueden incluir todos los efectos que vayan a necesitar hacer las notas, ya sea que lo hagan solo por 1 instrumento o lo usan varios. Pq a la hora de hacer deep copies de notas debe estar disponible para todos los casos.

Objeto de configuración del instrumento

Si queremos añadir efectos a nuestras notas tendremos que incluir la siguiente clave en nuestro objeto de configuración:

```
noteKeywords: {}
```

En el objeto que contiene deberíamos escribir en la clave, el nombre del efecto (igual al escrito el NotasEffects), y en su valor una array con los parámetros que requiere. Todas esta información se guardará en la variable homónima dentro del instrumento en cuestión.

La función ThrowNotes() por defecto ejecuta la siguiente línea para crear una nota.

```
new Nota(this.sceneRef,posX,
posY, tipoNotas,1) .AddKeyword(this.noteKeywords);
```

Cada vez que creamos una nota ejecutamos la función AddKeyword(); como parámetro el mismo objeto que le pasamos en configuración.

Para entender como esto funciona veamos el método AddKeyword()

Aplicar Keyword

La siguiente función es la que hace la “magia” de aplicar los efectos de nuestras notas:

```
AddKeyword(config) {
```

```
Object.keys(config).forEach(key => {  
    NotesEffects[key].apply(this, config[key]);  
});  
}
```

Lo que hace verdaderamente es por cada keyword de nuestro objeto de configuración llama a la función de NotesEffects que se corresponda en nombre con la clave y como parametros el valor asociado. Y todo esto hacemos que se ejecute dentro del objeto de nuestra nueva nota.

Condiciones con variables no definidas

A la hora de hacer condiciones dentro de la nota o para colisiones o demás con variables que no están creadas por defecto como piano (bool) o silent (int) podemos hacerlo de la siguiente manera.

Bool

(piano) devolvera true solo si la variable esta definida y es verdadera

Int

(silent) devolvera true si la variable esta definida y es distinta de 0 (con cualquier número negativa sigue siendo falsa no obstante)

Si necesitamos cualquier otra condición (que se me haya ocurrido) con números se puede hacer de la manera usual.

Referencias

- Slay the spire (Mega Crit, 2019) → Artefactos
- Monster train (Shiny Show, 2020) → Sistema de recompensas
- One step from Eden (Thomas Moon Kang, 2020)→ Inspirado el sistema de cuadrícula, bullet hell
- Guitar hero (Activision-Neversoft, 2005)→ Notas musicales por carriles
- Zenless Zone Zero (miHOYO, 2024) → Sostenuto con comportamiento similar a bloque de Sokoban
- Crypt of the Necrodancer (Brace Yourself Games, 2015) → Sistema de ritmo

Redes Sociales

Enlace a Github

https://github.com/IzanDeVegaLopez/proyecto_PVLI

Enlace a Youtube

<https://www.youtube.com/channel/UCYzZh8CjIzoX60kzE2s3ylw>

Enlace a Instagram

<https://www.instagram.com/fathomgames1/>

Enlace a Twitter

<https://x.com/FathomGames1>

Enlace a Discord

<https://discord.gg/kZKrkJG527>

Anexo: Data Dump

A partir de aquí se mostrarán instrumentos, clases y artefactos concretos, con la idea de implementarlos.

Clases

Nombre	Rockera
Instrumento/s	Guitarra Electrica
Artefacto	Altavoces Gigantes
Explicación	Enfocado a efectos de vibrato

Nombre	Clásica
Instrumento/s	piano, violin (2 instrumentos de música clásica, empieza por lo tanto con el efecto de los 2 instrumentos activado)
Artefacto	
Explicación	Enfocado en activar notas piano

Nombre	Jazz
Instrumento/s	Trompeta
Artefacto	
Explicación	Enfocado a la modificación de notas propias en el tablero

Nombre	Hip Hop
Instrumento/s	Micro de beat box
Artefacto	
Explicación	Enfocado al movimiento

Instrumentos

Enfoque según género musical:

- Rock: Efectos de vibrato y notas forte (disrupción del enemigo), daño a uno mismo
- Jazz/Blues: Modificación de las características de las notas una vez producidas.
- Música clásica: Producción y activación de notas piano, y efectos al tempo
- Electrónica: uso de sostenutos, movimiento y syncopate
- Pop: Obsesión con el número 3 (por lo de que la música pop usa siempre los 3 mismos acordes), lanzar 3 notas, potenciación de efectos al cumplirse una condición que tiene que ver con el 3, etc
- Hip hop: efectos de movimiento y Syncopate
- lo-fi ?: notas adagio, daño indirecto

Un instrumento puede pertenecer a varios géneros. Aunque son casos excepcionales

Plantilla:

Nombre	
Efectos	

Nombre	Nutria Orquesta
Efectos	pasivo: si este instrumento no está en cooldown al moverte al ritmo genera una negra en las líneas por las que hayas pasado.

Nombre	Violín de ara malikian
Efectos	al tocar este instrumento (antes de producir la nota) muévete 1 posición hacia arriba

Nombre	Tuba de viento de poseidón
Efectos	tras activar este instrumento, el siguiente movimiento que hagas te movera 2 casillas en vez de una y moverá todas tus notas del tablero en esa dirección

Nombre	Acordeón
---------------	----------

Efectos	syncopate: la nota producida es de una categoría superior
----------------	---

Nombre	Bajo con Reverb
Efectos	Crea un sostenuto de corcheas delante

Nombre	Berserk Flute
Efectos	genera una nota rápida cuando eres inferior al enemigo en autoestima

Nombre	Sharp Arp
Efectos	Tempo: Pierde 1 autoestima al tocar este instrumento, restablece su enfriamiento

Nombre	Guitarra Electrica
Efectos	Vibrato en la linea delantera

Nombre	Ouroborarp (arpa infinita)
Efectos	Genera un vibrato. Resetea la duración de todos los vibratos

Nombre	Platillos
Efectos	Lanza notas en la casilla de arriba en la del medio y la de abajo.

Nombre	Cascabel
Efectos	Lanza un cascabel (2 casillas hacia delante y hacia arriba) o bien se mueve 2 en la siguiente dirección en la que te muevas, al caer en la casilla (+2,0) de tu posición genera una nota. Puedes tocarlo durante los siguientes X beats para volver a lanzarlo

Nombre	Arpa de Orfeo
---------------	---------------

Efectos	Combo 15: Crea 2 ninfas delante tuyo que bloquean notas durante el siguiente beat. Al bloquear una nota generan 3 veces la nota recibida
----------------	--

Nombre	Laud del solista
Efectos	avanza 2

Nombre	Abacus Dividendus (un abaco de mates)
Efectos	genera una nota con acompañamiento: convierte esta nota en 2, una en la casilla superior a esta nota, y otra en la casilla inferior de la nota con Dividendus

Nombre	squidtube
Efectos	Lanza un chorro de tinta que te propulsa hacia la zona superior o inferior de tu fila (la más lejana a tu personaje, si estás en el medio al azar)

Nombre	Bloques aislantes
Efectos	silencia todas las notas a 2 casillas de distancia hacia delante por 6 beats o así segundos (las detecta con una hitbox cuadrada). Pensado para instrumentos que generan notas con acompañamiento para poder aplicar el efecto al máximo número de notas.

Nombre	Flatliner
Efectos	Lanza un proyectil muy rápido que silencia todas las notas de 1 fila por 2-3 beats

Nombre	Sonaja
Efectos	Genera notas y luego lanza cascabeles en todas las casillas que te rodean

Artefactos

- Altavoces gigantes: vibrato hace 2 de daño al enemigo al golpearlo.
- Pua en llamas: tus vibratos hace 1 de daño a todas las notas que toque. (Sinergia con lo siguiente)
- Ritmo mitótico: al hacer daño a una de tus notas añadele Split (después de aplicarle el daño).
- Zapatillas de Payaso: al moverte al ritmo generas una corchea en la nueva línea
- Doble caja de resonancia: los reverbs generan una nota al realizar una acción al ritmo
- Adagio e Costante: Cuando una nota adagio impacta vuelve a generar la misma nota en tu posición actual
- Caja de resonancia de nautilus: los reverbs duran el doble de tiempo
- Silbato de pulpo: al tener 3 o menos de vida (pq los pulpos tienen 3 corazones y tal) generas una negra en tu posición actual con cada beat
- Orejeras Sanadoras: cuando una nota impacte al rival, si tu autoestima es menor a la del rival anula la siguiente perdida de autoestima (aplicando igualmente los efectos que corresponderían a esto).
- Metrónomo monótono: tus negras empiezan con 1 earworm
- Trinity Pop: Cada vez que tengas exactamente 3 notas del mismo tipo (corcheas, negras, blancas) la más lejana a tí se mejora en una categoría.
- Pulpito Circense: Hay un pulpito que se mueve en la zona neutral de manera aleatoria. Cuando tus notas lo toquen se mejoran.
- Cangrejos de río percusionistas: Al producir una nota blanca, los cangrejos producen notas en las casillas arriba y debajo de las tuyas.
- Sordina: Al provocarle a una nota silent. Esta sube una categoría

Efectos de Acumulación de Género Musical

Al tener 2 instrumentos del mismo género se activa un efecto especial pasivo dependiendo del género musical de ambos. Al coger un 3er instrumento se ganará un segundo efecto pasivo dependiente del género musical de este 3er instrumento. Los listados a continuación son los efectos conseguidos al tener 2 instrumentos del mismo tipo, y los invitados, el efecto con el 3er instrumento.

En principio haremos solo los efectos de 2 instrumentos, en caso de sobrnos tiempo después implementaremos el efecto de los 3 instrumentos.

- Rock: Al perder autoestima genera un vibrato en tu posición actual
 - Rock: Cuando una nota fuerte destruye otra nota genera otro vibrato
 - Jazz: Los vibratos convierten tus notas en allegro
 - Clásica: Al tocar un instrumento al tempo la primera nota generada es fuerte
 - Electrónica: Los sostenuto generan vibratos en vez de notas

- Pop: Al tener 3 notas del mismo tipo convierte la más cercana de ellas en forte.
- Hip-hop: al moverte al tempo en una línea en la que haya un vibrato inmoviliza al enemigo un turno (con la velocidad del vibrato solo te da tiempo a hacerlo 1 vez)
- lo-fi: curate en 1 al golpear al rival con un vibrato
- Jazz/Blues: Al tocar un instrumento al tempo, la primera nota producida tiene un 50% de probabilidades de ser adagio, y otro 50% de ser allegro
 - Rock: Al tocar una de tus notas con un vibrato esta tiene un 75% de probabilidad de mejorarse 1 categoría y un 25% de downgradear una categoría.
 - Jazz: Cuando las notas allegro tocan otras de tus notas se convierten en allegro
 - Clásica: Las notas piano se activan cuando una de tus notas allegro las tocan
 - Electrónica: Los notas que generan los sostenutos tienen un 50% de probabilidad de ser adagio y otro 50% de ser presto
 - Pop: Al tener la misma cantidad de notas de corcheas, negras y blancas en el tablero todas tus notas ganan allegro.
 - Hip-hop: Tus instrumentos ganan syncopate: 50% una de tus notas en el tablero al azar se mejora en 1.
 - lo-fi: Cuando las notas adagio tocan otras notas les otorgan adagio.
- Música clásica: Tus notas piano se activan al tocar un instrumento al tempo
 - Rock: Tus notas piano ganan forte al ser creadas
 - Jazz: tocar tus instrumentos al tempo randomiza el tipo de nota de todas tus notas del tablero
 - Clásica: each time you produce piano notes produce 1 more.
 - Electrónica: Tus reverbs generan notas piano
 - Pop: tocar tus instrumentos al tempo produce el doble de notas pero todas son piano
 - Hip hop: moverte al tempo produce una corchea piano en la línea a la que te mueves.
 - Lo-fi: tus notas piano ahora ganan adagio, al activarlas pierden adagio y ganan allegro
- Electrónica:
- Pop: Obsesión con el número 3 (por lo de que la música pop usa siempre los 3 mismos acordes), lanzar 3 notas, potenciación de efectos al cumplirse una condición que tiene que ver con el 3, etc
- Hip hop: efectos de movimiento y Syncopate
- lo-fi ?: notas adagio, daño indirecto

Ideas builds:

Copy: usar silent en una nota, buffarla y luego crear copias de ella por doquier.

Trinity: bufos lanzando grupos de 3 notas